

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9**



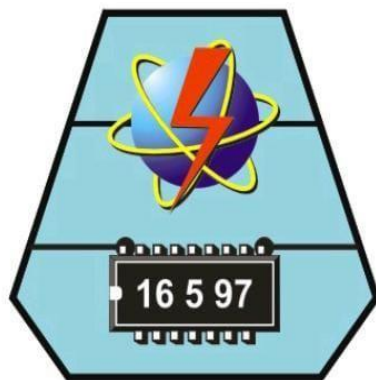
**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.PAITON UNIT 9**

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

Tahun Ajaran 2025 SEMESTER 1



Disusun Oleh:

MUHAMMAD SYAFIQ HAFIZUDDIN

NISN:0081827097

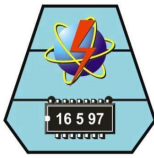
SMK NEGERI 1 BANGIL

JL. TONGKOL NO.3 BANGIL TELEPON

(0343) 744144 FAX. (0343) 743133 KEC.BANGIL

Email : smknesaba@yahoo.com

Website : www.smkn1bangil.sch.id 2021



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9**

**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI**

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 12 Januari - 30 Juni 2026

**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI
TENAGA LISTRIK**

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 1

Disusun oleh

Nama: Muhammad Syafiq Hafizuddin

NIS : 0081827097

untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri(PRAKERIN)

PLN NP CLASS SMK NEGERI 1 BANGIL

Probolinggo, 30 Juni 2026

Disetujui oleh :

PEMBIMBING DAN PENGASUH

SUPRIONO M
NIPEN:6185076JA

**PEMBIMBING LAPANGAN
PEMELIHARAN INSTRUMENT**

ARDI PANDU PRATAMA
NID:84114571D

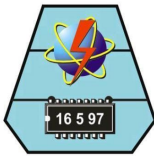
MANAGER BUSINESS & SUPPORT



R SULTANI INDRAGUNAWAN
NID : 8914146 ZJY

**ASISTANT MANAGER
PEMELIHARAN INSTRUMEN**

FAIZAL RISA
NID:8609065



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP, PAITON UNIT 9
Ds. Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo Pada tanggal 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
Tahun ajaran 2025 SEMESTER 1
Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)
PLN NP CLASS

SMK NEGERI 1 BANGIL
Disetujui oleh :

Kepala Kompetensi Keahlian

NOVI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 198511132011012010

Pembimbing Sekolah

SITI SADARIYATI, S.Pd
NIP. 196810051998022001

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

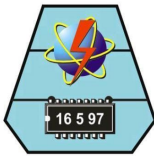
MUHAIMIN, S.Pd
NIP. 197204221998021002

Kordinator PKL

BAKHRUL ULUM, S.Or
NIP. 198309122009021005

Kepala SMKN 1 Bangil

A. SYAMSUL HADI, S.Pd M.Si
NIP. 197104061998021003



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9



Nama : MUHAMMAD SYAFIQ HAFIZUDDIN

Asal sekolah : SMKN 1 Bangil

No induk : 12564/2508.3.1

Kelas : XI TITL 1

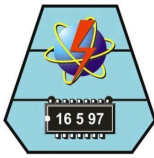
Kompetensi keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 08 oktober 2008

Jenis kelamin : Laki-laki

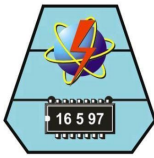
Alamat : Pesanggrahan RT.01 RW.02 Gempeng Bangil, Pasuruan,
Jawa Timur

Agama : Islam



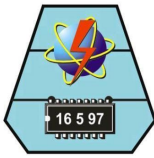
**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9**

KATA PENGANTAR.....	I
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU).....	II
PENGERTIAN PLTU	2.1
BAB III	3.1
BOILER.....	3.1
STEAM DRUM	3.3
SUPER HEATER	3.4
REHEATER	3.5
ECONOMIZER	3.6
AIR HEATER	3.7
ID FAN (INDUCED DRAFT FAN)	3.8
FD FAN (FORCED DRAFT FAN)	3.9
PA FAN (PRIMARY AIR FAN)	3.10
TURBINE.....	3.11
CONDESATE EXTCRATION PUMP (CEP).....	3.12
BOIER FEED PUMP (BFP)	3.13
CIRCULATING WATER PUMP (CWP).....	3.14
GENERATOR.....	3.15
TRANSFORMATOR.....	3.16
UNIT AUXILIARY TRANSFORMER.....	3.17
COAL HANDLING.....	3.18
CONVEYOR.....	3.19
SHIP UNLOADER(SU).....	3.20



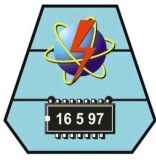
**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9**

CRUSHER.....	3.21
STECKER RECLAIMER.....	3.22
ASH HANDLING.....	3.23
SUBMERGED SCRAPER CONVEYOR (SSC).....	3.24
SLUICING PUMP DAN SUMP PUMP.....;	3.25
ELEKTRO STATIC PRECIPITATOR(ESP).....	3.26
TRANSPORTATION	3.27
COMPRESSOR.....	3.28
WATER TREATMENT PLANT(WTP).....	3.29
MECHANICAL ACCELERATED CLARIFIER(MAC).....	3.30
AIR SCRUBBING.....	3.31
MIXED BED.....	3.32
H₂ PLANT.....	3.34
CHLORINATION.....	3.35
BAB IV.....	4.1
PENGERTIAN.....	4.1
PEMELIHARAAN PREVENTIF.....	4.2
PEMELIHARAAN CORRECTIV.....	4.3
ALUR WORK ORDER(WO).....	4.4



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9

V.....	5. 1
PENGERTIAN.....	5. 1
DCS.....	5.2
PLC.....	5.3
PENGUKURAN.....	5.4
FINAL CONTROL ELEMENT.....	5.5
BAB VI.....	6.1
TUGAS PRAKTEK.....	6.1
MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT BAGI PELAKSANA MADYA.....	6.2
LAMPIRAN.....	6.3



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
PLTU UNIT 9**

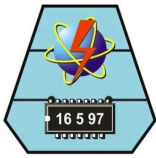
KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bias menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton PLTU Unit 9 660 MW Jawa Timur. Dimana praktek kerja industri ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil. Dengan adanya prakerin ini banyak pengalaman yang kami peroleh selama berada di PT PLN NP UP PAITON UNIT 9. Terutama menyangkut system kelistrikan dan pengoprasian di PLTU Paiton untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Disamping itu untuk menyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini di peroleh pada saat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.

1. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
2. Bapak A. SYAMSUL HADI. S,P.DM.SI selaku kepala sekolah SMKN 1 BANGIL
3. Bapak MUHAJIMIN, S. PD selaku Humas dan Prakerin SMKN 1 BANGIL
4. Ibu NOVI HANDAYANI,S.PD selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTU Paiton.
5. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah
6. Bapak MISBIANTORO dan bapak DEDY HARIANTO selaku Officer Sumber Daya Manusia PT PLN NP UP Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton unit 9
7. Bapak ARDI PANDU PRATAMA selaku Supervisor Maintenance PLTU Paiton Unit 9.
8. Bapak SUPRIONO selaku pembimbing dan pengasuh kami selama melaksanakan prakerin di PLTU Paiton unit 9.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

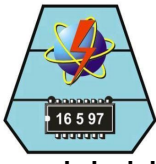
Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usianya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan sistem kontrol instrumen yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memwujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu

- 1.1.1. Ekonomi (economy) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.
- 1.1.2. Keandalan (security) merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.
- 1.1.3. Kualitas (quality) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (JAMALI) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih **sebagai lokasi Kerja Praktik**. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.



1.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Waktu : 20 Januari 2025 sd 30 Juni 2025

1.3. Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri.

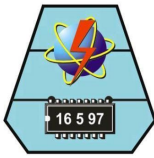
Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan

1.4. Manfaat pkl

Menjadi siswa – siswi yang siap (percaya diri) bekerja pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkitan yang lain . Dengan menyangang Sertifikat Pengoperasian MILL/PULVERIZER Level 1

1.4.1 Bagi Siswa:

1. Menambah wawasan bagi siswa yang berkaitan dengan industri serta dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat dari sekolah ke industri.
2. Mengetahui secara umum mengenai proses dan siklus produksi listrik di PLTU
3. Melatih diri agar selalu aktif, tanggap serta peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada pada dunia kerja.
4. Membiasakan siswa agar mampu bersosialisasi dengan lingkungan yang ada dalam lingkungan yang ada dalam industri.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

1.4.2 Bagi Sekolah

1. Mencetak lulusan yang terampil, berkualitas, dan berkarakter.

Sebagai parameter dan bahan pertimbangan terhadap kurikulum yang diterapkan kepada siswa dengan kesesuaian dengan kebutuhan ketenagakerjaan yang terampil dan profesional dibidangnya. 3. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan industri yang diharapkan dapat menghasilkan simbiosis mutualisme diantara keduanya

1.5. Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang “Pemeliharaan peralatan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”

1.6. Metodologi Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literature, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut.

1.6.1 Studi Literatur

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet, dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan.

1.6.2 Metode Wawancara

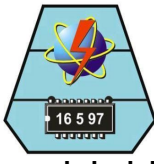
Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya

1.6.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut.



1.7.1 BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II Profil Perusahaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan

1.7.3 BAB III Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ATAU TEORI PENDUKUNG

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat batu

1.7.4 BAB IV Pemeliharaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional base di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.7.5 BAB V PEMBAHASAN/Pemeliharaan Peralatan Instrument

Dalam bab ini adalah materi khusus yang dialami oleh siswa yang menguraikan dan dijelaskan tentang kontrol dan instrument di PLTU unit 9

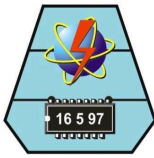
1.7.6 Bab VI Tugas Praktek)

Dalam bab ini akan diuraikan tugas sesuai kopetensinya

- a. Pemeliharaan Peralatan Listrik bagi Pelaksana Madya
- b. Pemeliharaan Peralatan Instrument bagi Pelaksana Madya

1.7.7 Lampiran

Dalam Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi.

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun denah lokasi dari PLTU Paiton Unit 9 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

Gambar 2.1 Denah PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2.2 Layout PLTU Paiton Unit 9

2.1. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2.2. Misi Perusahaan

- 2.1.1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- 2.1.2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- 2.1.3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.2. Budaya 5 S

2.3.1 Seiri/Pemilahan/ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

2.3.2. Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan

2.3.3. Seisa/Pembersihan/Resik

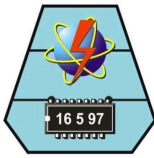
Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian

2.3.4. Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.

2.3.5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

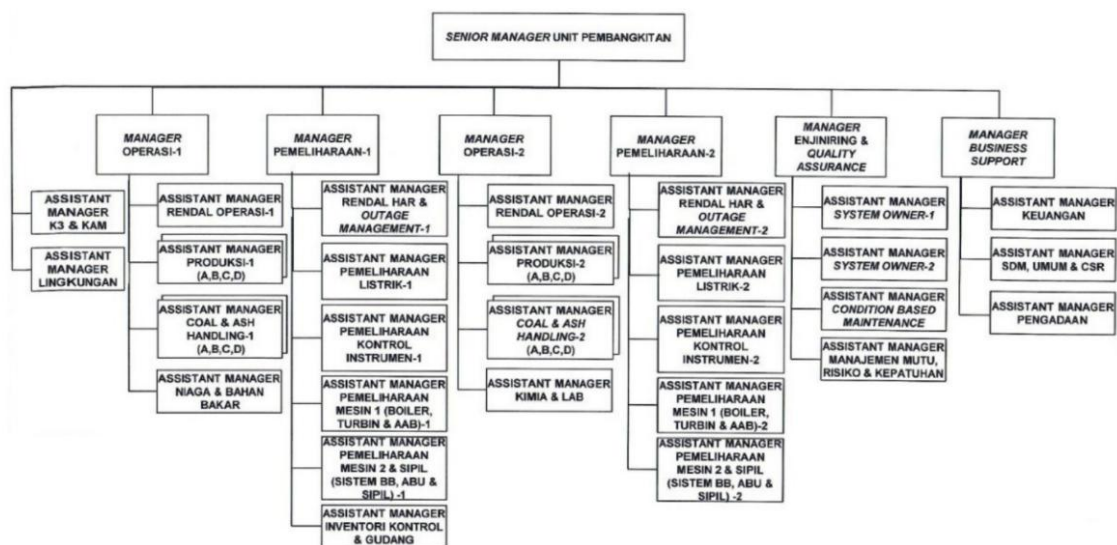
Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

2.3.6. Struktur organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut



2.3.7. Budaya K2 dan K3

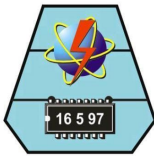
a) Pengertian Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan Instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi *Andal* bagi instalasi dan kondisi *Aman* dari bahaya bagi manusia, serta kondisi *Akrab Lingkungan* (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

b) Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

Keselamatan Kerja, adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya



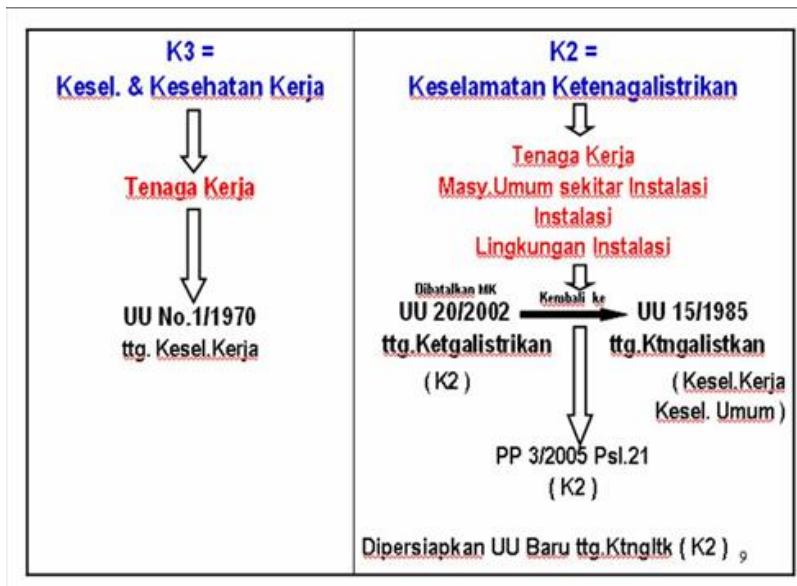
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

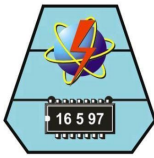
peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas

a) Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut



- c) Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut
- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
 - 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
 - 3) Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
 - 4) Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

BAB III
SIKLUS AIR DAN UAP PLTU

3.1 Pengertian/Uraian tentang PLTU



.Gambar : 3.1. PLTU unit 9

PLTU adalah singkatan dari Pembangkit listrik tenaga uap. Ini adalah jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan uap air untuk menghasilkan listrik. Berikut penjelasan lebih lengkapnya.

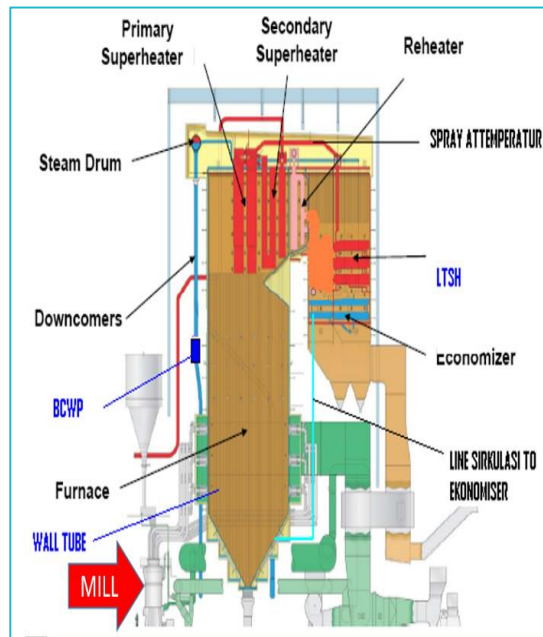
a) Prinsip kerja PLTU

PLTU bekerja dengan menggunakan air yang dipanaskan dalam boiler (ketel uap) sehingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin uap, yang kemudian memutar generator untuk menghasilkan listrik.

b) Komponen Utama PLTU

Komponen utama PLTU adalah Boiler, Turbine, Generator, Transformator, Sedangkan komponen bantu unit adalah Coal, Ash, WTP, WWTP, H2 Plant dan chlorination plant. Komponen tsb akan diuraikan lebih lanjut.

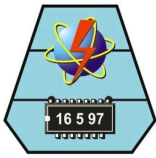
3.1 Boiler



Gambar : 3.2 Boiler

3.1 Pengertian/Fungsi

3.1.1 Pengertian/Fungsi : Boiler atau dikenal dengan sebutan Steam Generating adalah pesawat uap yang berfungsi memproduksi uap. Produksi uap dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk keperluan industri, untuk pemanas dan untuk Unit Pembangkit Listrik. Laporan ini dibatasi dengan bahasan boiler untuk Pembangkitan Listrik (Boiler PLTU). Boiler merupakan peralatan utama/vital disamping peralatan vital lainnya yaitu turbin dan generator. Boiler PLTU merupakan sarana transformasi energi termal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi potensial uap. Uap yang dihasilkan umumnya uap bertekanan tinggi 90 bar sampai 200 bar, dan ada juga sampai tekanan Superkritis 225 bar yang disebut Once Through Boiler.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

3.1.2 KOMPONEN UTAMA:

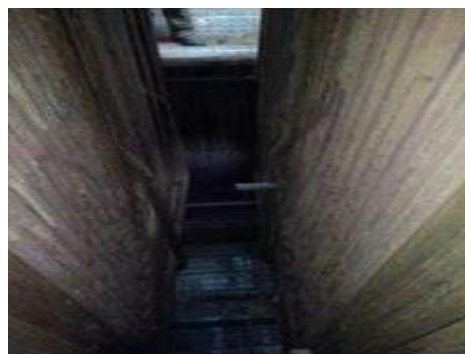
1. Steam Drum



Gambar : 3.3 Steam Drum

Steam drum adalah penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air dan air pengisi. *Steam drum* mempunyai peralatan pemisah (*separator*) yang berfungsi memisahkan uap jenuh dengan butiran air, dimana uap yang lolos dari proses pemisahan dialirkan ke *superheater* untuk dipanaskan lanjut. Air pengisi yang masuk ke *steam drum* ditempatkan pada bagian bawah yang dekat dengan saluran menuju *downcomer* dimana suhunya relatif lebih.

2. Superheater



Gambar : 3.4 Superheater

Superheater adalah deretan pipa pemanas uap jenuh (*Saturated Steam*) menjadi *superheat steam*. *Superheater* ada beberapa tingkatan sehingga suhu uap mengalami kenaikan pada tingkatan tersebut. Uap dari *steam drum* masuk ke *header superheater* tingkat pertama *Low Temperature Superheater* (LTSH) yang lokasinya diatas *Economizer*.

Selanjutnya masuk ke *header Superheater Platen*. *Superheater Platen* lokasinya di bagian atas ruang bakar.

Uap keluaran dari *Platen Superheater* terkumpul di *header* dimana ditempatkan pengontrol suhu uap (*Desuperheater*). *Desuperheater spray* mengambil dari *BFP*. Selanjutnya uap masuk ke *Superheater Final* yang merupakan bagian terakhir *disuperheater*. Uap keluaran dari *Superheater Final* adalah uap kering yang berkualitas (*super heat*), mempunyai energi tinggi, sesuai dengan yang diperlukan untuk menggerakkan turbin

3. Reheater



Gambar : 3.5 Reheater

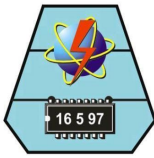
Reheater adalah susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang uap dari keluaran HP turbin, dipanaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu uap diberikan *DeSuperheater Spray* dari *Stage BFPT*.

4. Economizer



Gambar : 3.6 Economizer dan LTSH

Economizer berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke *steam drum*. Pemanasan air pengisi pada *economizer* memanfaatkan / menggunakan energi panas gas buang bekas, yang dapat meningkatkan



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

efisiensi boiler. Lokasi penempatan economizer berada dibawah LTSH (*Low Temperature Super Heater*).

5. Air Heater



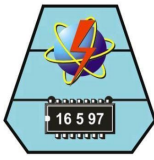
Gambar : 3.7 Air Heater

Air Heater merupakan alat pemanas udara, dimana panas diambil dari gas buang hasil pembakaran sebelum masuk ke cerobong (stack). Dengan pemanfaatan gas buang ini, maka dapat menghemat biaya bahan bakar sehingga bisa meningkatkan efisiensi pembakaran.

3.1.3 Komponen Bantu :

Induced Draft Fan (ID Fan) : ID Fan berfungsi membuat hisapan paksa agar tekanan boiler di bawah tekanan atmosfer serta mengalirkan gas buang ke stack.





Force Draft Fan (FD Fan) : FD Fan berfungsi menghasilkan udara sekunder (secondary air) yang akan di alirkan ke dalam furnace sebagai udara pembakaran. Udara yang di produksi oleh Force Draft Fan (FD Fan) ddi ambil dari udara luar.

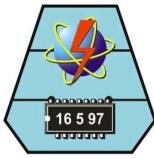


Gambar : 3.9 FD FAN

Primary Air Fan(PA Fan) : Pa Fan berfungsi sebagai penghasil udara primer (Primary Air) yang digunakan sebagai udara pengangkut serbuk batu bara dari mill (pulverizer) menuju burner untuk pembakaran di furnace boiler.



Gambar : 3.10 PA FAN



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

3.2 Turbine



Gambar : 3.11 Turbine

Pengertian/Fungsi : Turbin uap adalah salah satu mesin penggerak mula yang menjadi pilihan hingga saat ini karena mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan mesin. Penggerak mula lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimaksud adalah berhubungan dengan penggunaan / penerapan teknologi, kemampuan mengkonversi energi dalam jumlah besar dan sebagainya. Turbin uap adalah mesin penggerak mula, yang mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanik (energi gerak putar poros).

KOMPONEN UTAMA TURBIN:

- a. Rotor :
 - a) Poros utama yang berputar akibat tekanan udara dari fluida kerja.
 - b) Biasanya dilengkapi dengan sudu (blades) yang terpasang secara permanen.
- b. Stator :
 - a) Berperan juga dalam mengatur tekanan dan kecepatan fluida.
 - b) Komponen diam yang berfungsi mengarahkan aliran fluida ke Sudu rotor.
- c. Nozzle :
 - a) Mengubah energi tekanan fluida menjadi energi kinetik.
 - b) Terletak sebelum sudu rotor pertama.

KOMPONEN BANTU TURBIN:**1. Condensate Extraction Pump(CEP):**

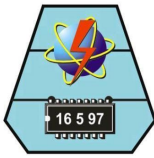
Gambar : 3.12 CEP

Condensate Extraction Pump(CEP) : Berfungsi untuk memindahkan air kondensat dari kondensor menuju deaerator, atau boiler feed pump melalui pemanas dan deaerator.

2. Boiler Feed Pump(BFP):

Gambar : 3.13 BFP

Boiler Feed Pump(BFP) adalah pompa yang berfungsi memasok air ke dalam boiler secara terus-menerus. Pompa ini bekerja dengan cara memberikan tekanan yang sangat tinggi agar air mampu melawan dan masuk ke dalam boiler, sehingga proses pembentukan uap untuk kebutuhan operasional atau pembangkitan listrik tetap stabil dan efisien



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

3. Circulating Water Pump(CWP):



Gambar : 3.14 CWP

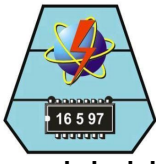
Circulating Water Pump(CWP) : fungsi nya untuk memompa air pendingin,biasanya air laut,dari cooling tower menuju kondensor.

3.3 Generator :



Gambar : 3.15 Generator

Generator adalah komponen yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. generator listrik tidak bisa mengeluarkan Energi listrik tanpa digerakkan mesin penggerak mula. Generator Listrik Arus Bolak Balik (Alternator) berfungsi mengubah energi mekanik gerak putar menjadi energi listrik.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PLN NUSANTARA POWER UP.

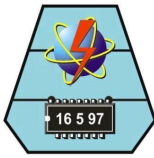
PAITON PLTU UNIT 9

Bagian – bagian Generator:

- 1) Casing(rumahgenerator):adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitanstator.
- 2) Stator: adalah bagian generator yang diam, berupa belitan logam tembaga yang bertegangan listrik akibat induksi medan magnet rotor generator.
- 3) Rotor: adalah bagian generator yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.

KOMPONEN BANTU GENERATOR:

- 1) Sistem pendingin : Berfungsi menjaga suhu generator agar Tetap pada batas yang aman dan mencegah Kerusakan akibat panas kelebihan.
- 2) Lube Oil : Berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak, serta mendinginkan dan membersihkan mesin.
- 3) AVR (Automatic Voltage Regulation) : Berfungsi untuk memantau dan melacak lokasi generator secara otomatis.
dan AVR juga dapat memberikan informasi tambahan tentang kondisi generator, seperti data mesin, konsumsi bahan bakar, dan bahkan data dari sensor-sensor yang terpasang.



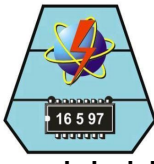
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

3.4 Transformator



Gambar : 3.16 Transformator

- 3.4.1 Pengertian/fungsi Tranformator : adalah perangkat elektronik yang Menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengubah tegangan listrik AC. Transformator berfungsi untuk mentransfer energi listrik dari satu Sirkuit ke sirkuit lain, baik dengan cara menaikkan (step-up) maupun Menurunkan (step-down) tegangan.
- 3.4.2 Komponen utama :
- Inti Besi(Core) : Berfungsi untuk meningkatkan efisiensi transformator dengan memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer.
 - Kumparan Primer(Primary Winding) : lilitan yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik (AC). Ketika arus bolak-balik mengalir melalui kumparan primer, ia menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah.
 - Kumparan Sekunder(Secondary Winding) : lilitan yang menghasilkan tegangan dan arus yang telah diubah oleh transformator. Ketika medan magnet yang berubah-ubah dari kumparan primer mengalir melalui kumparan sekunder, tegangan terinduksi pada kumparan sekunder.

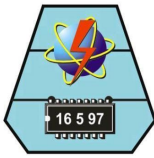


3.4.3 Komponen bantu :

- a) SST (Station Service Transformer) : adalah teknologi transformator modern yang menggunakan komponen semikonduktor, bukan inti besi dan kumparan seperti trafo konvensional. Fungsinya utama adalah mengubah daya listrik (step up atau step down) dengan lebih fleksibel dan efisien, serta menawarkan berbagai fitur tambahan seperti kontrol aliran daya, pengaturan tegangan, dan kompensasi daya reaktif.
- b) UAT (Unit Auxiliary Transformer) adalah transformator yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari pembangkit tenaga listrik ke peralatan-peralatan bantu (auxiliary equipment) yang ada di dalam pembangkit itu sendiri. UAT seringkali merupakan trafo step-down yang menurunkan tegangan listrik tinggi yang dihasilkan generator menjadi tegangan yang lebih rendah, sesuai dengan kebutuhan peralatan-peralatan bantu.



Gambar : 3.17 UAT



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

3.5 Alat Bantu Unit

3.5.1 Coal Handling System



Gambar : 3.18 Coal Handling System

a) pengertian :

Coal handling system merupakan sistem penanganan batu bara mulai dari pembongkaran dari kapal tongkang sampai ke area penimbunan (stockpile) maupun langsung pengisian ke silo, yang selanjutnya digunakan untuk pembakaran di boiler. Terdapat beberapa macam sistem pada penanganan batu bara, diantaranya sebagai berikut :

Unloading System : Pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke stockpile / coal yard untuk di stock / disimpan sebagai cadangan bahan bakar pada PLTU.

Loading System : Pemindahan batu bara dari stockpile / coal yard menuju ke silo (coal bunker) untuk bahan bakar pada proses pembakaran di boiler.

Direct Unloading System : Proses pemindahan batu bara dari kapal tongkang dan langsung diarahkan menuju ke *coal bunker* untuk bahan bakar pada proses pembakaran di boiler.

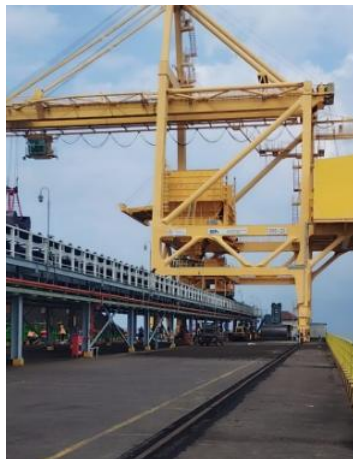
Split : Proses pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju 2 arah, yaitu ke *stockpile* dan *silo (coalbunker)*

b) Komponen

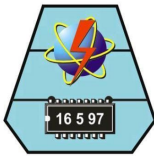
**Gambar 3.19** Conveyor

Conveyor adalah peralatan untuk transportasi batubara dari unloading jetty (kapal tongkang) ke stockpile (coal yard) dan ke silo (coal bunker). Conveyor system dipilih sebagai sarana transportasi batubara karena tuntutan untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan juga kebutuhan optimasi dalam rangka mempertinggi efisiensi kerja. Terdapat beberapa conveyor yang digunakan untuk penanganan batubara di unit 9 yaitu conveyor 1A, 2A, 3 A&B, 4 A&B, 5 A&B, 6A, 7A, 8A.

C) Ship Unloader

**Gambar 3.20** Ship Unloader

Ship Unloader digunakan untuk membongkar batubara dari kapal tongkang dengan kapasitas tongkang 12000 DWT untuk dicurahkan ke conveyor 1A, yang selanjutnya diarahkan ke stockpile (coal yard) atau ke silo (coal bunker) dengan bantuan beberapa conveyor.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

d) Crusher



Gambar 3.21 Crusher

Crusher berfungsi untuk menggerus/menghancurkan batubara hingga ukuran 30 mesh / ± 3 cm. Material-material asing yang terbawa oleh batubara juga dapat terbangun di tempat ini. Proses di crusher ini terletak sebelum batubara ditampung di silo.

e) Stacker Reclaimer

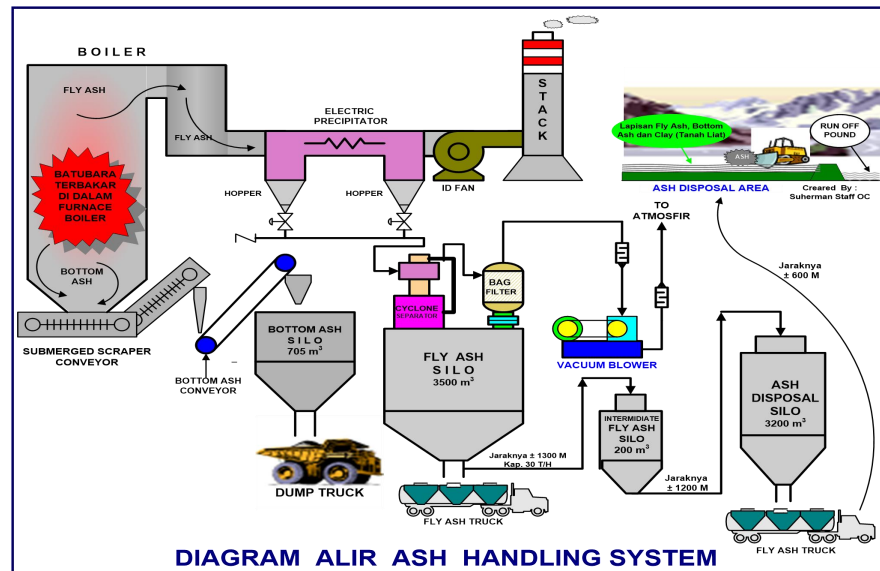


Gambar 3.22 Stacker Reclaimer

Stacker reclaimer berfungsi untuk menumpuk batubara (stacking) pada stockpile serta digunakan untuk mengambil kembali batubara (reclaime) pada stockpile yang kemudian ditransfer menuju silo.

PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

3.5.2 Ash Handling System



Gambar :3.23 Ash Handling System

Ash handling system merupakan sistem yang menangani abu sisa pembakaran batubara di furnace. Sistem penanganan abu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bottom ash system dan fly ash system.

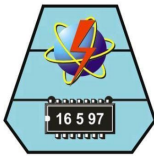
1. Bottom Ash System

Bottom ash system berfungsi untuk menangani abu yang memiliki dimensi dan bobot yang besar dari hasil pembakaran di furnace. Abu berat ini jatuh tepat pada bagian bawah furnace.

Komponen :

- SSC (Submerged Scrapper Conveyor)





LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

Gambar : 3.24 Submerged Scraper Conveyor

SSC berfungsi untuk menampung dan menyalurkan kotoran atau abu sisa pembakaran yang turun dari ruang pembakar menuju bottom ash silo. Di SSC ini terjadi pendinginan bottom ash yang bertemperatur tinggi menggunakan air reuse yang disirkulasi dari kolam settle pond. Bottom ash yang sudah bertemperatur rendah diarahkan menuju bottom ash silo melalui SSC belt conveyor.

b) Sluicing pump dan Sump pump

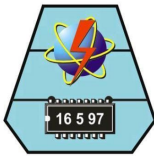


Gambar 3.25 Sluicing pump dan Sump pump

Sluicing pump berfungsi untuk memompa air reuse dari kolam settle pond menuju SSC sebagai pendingin bottom ash. Di dekat sluicing pump terdapat sump pump yang berfungsi untuk memompa atau mengeluarkan air yang meleber ke tanah dari sluicing pump.

c) Electro static precipitator (ESP)





static precipitator (ESP)

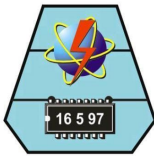
Electrostatic precipitator merupakan alat yang berfungsi sebagai penangkap abu sisa pembakaran. Batubara yang dialirkan ke dalam ruang bakar sebagai bahan bakar akan menghasilkan gas buang yang mengandung partikel abu. Sebelum dibuang ke atmosfer, gas buang yang mengandung partikel abu akan melewati ESP. Di dalam ESP gas buang yang tercampur dengan fly ash akan disaring oleh pre-filter dan fly ash akan diberi muatan negatif oleh discharge electrode yang selanjutnya akan melewati collecting

plate, dimana pada collecting electrode tersebut terdapat muatan positif dan dialiri listrik, sehingga fly ash yang bermuatan negatif akan tertarik oleh collecting electrode. Fly Ash yang menempel pada collecting electrode akan jatuh ke ESP hopper karena getaran yang dihasilkan oleh vibrator / rapper hamer. Selanjutnya fly ash yang sudah terkumpul di dalam ESP hopper dan turun menuju proses selanjutnya.

d) Transportation pot

**Gambar : 3.27 Transportation pot**

Transportation pot berfungsi untuk menampung fly ash yang jatuh dari ESP hopper yang selanjutnya akan diarahkan menuju fly ash silo.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

e) Compressor (penghasil udara bertekanan tinggi)



Gambar : 3.28 Compressor

Compressor berfungsi untuk mengkompresi atau menempatkan udara yang masuk menjadi udara bertekanan sesuai dengan kriteria udara untuk transport. Udara inilah yang membantu fly ash terdorong menuju fly ash silo.

3.5.3 Water Treatment Plant (WTP)



Gambar : 3.29 WTP

a. Fungsi/Pengertian :

Fungsi/Pengertian: Water Treatment Plant (WTP) adalah suatu proses dimana mengubah air tawar (fresh) menjadi air demin atau murni. air demin

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

adalah air yang tidak memiliki kandungan mineral didalamnya, fungsinya sebagai air pengisi di main unit, aux boiler, close cooling, dan hydrogen plant.

b. **Komponen :**

a) Mechanical Accelerated Clarifier (MAC)



Gambar : 3.30 MAC

Mechanical Accelerated Clarifier:

Setelah air dipompa menggunakan lifting pump, air dialirkan menuju mechanical accelerated clarifier. MAC berfungsi untuk mengikat kotoran sehingga membentuk lumpur yang mengendap dengan bantuan injeksi- injeksi kimia. Injeksi kimia tersebut diberikan sebelum air masuk MAC

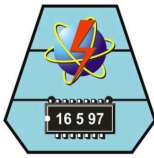
b) Air Scrubbing



Gambar : 3.31 Air Scrubbing

Air Scrubbing:

Setelah melewati mechanical clarifier air dialirkan menuju air scrubbing/air scouring untuk melakukan penyaringan kembali. Di dalam air scrubbing terjadi proses filtrasi menggunakan



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

beberapa media penyaring, yaitu pasir kuarsa, karbon aktif (arang), dan batu. Setelah itu, air ditampung di collection pit dengan target turbidity < 1.5 NTU serta kandungan chlorine 0,2 – 0,5 ppm.

c) Mixed Bed



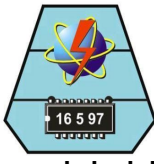
Gambar : 3.32 Mixed Bed dan Demin Water Tank

Air keluar dari anion exchanger kemudian masuk ke dalam mixed bed. Alat ini berfungsi ganda sebagai campuran antara fungsi penukar kation dan anion. Mineral yang lolos dari proses sebelumnya akan disempurnakan pada mixed bed. Disinilah produksi produksi akhir dari demineral plant yang kemudian ditampung pada demin tank pada tingkat kemurnian tinggi ($< 1 \mu\text{s/cm}$) sehingga memenuhi syarat sebagai air penambah (make-up water) pengisi boiler.

3.5.4 Waste Water Threatment Plant (WWTP)



Gambar : 3.33 WWTP



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

a) Fungsi/pengertian:

Berfungsi untuk mengolah air limbah agar aman untuk dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali. Tujuan utamanya adalah mengurangi pencemaran lingkungan, melindungi ekosistem, dan menjaga kesehatan masyarakat.

a. Komponen :

Tangki Aerasi:

Tangki ini digunakan untuk memberikan oksigen pada air limbah sehingga bakteri dapat memecah bahan organik yang terkandung di dalamnya, seperti sisa makanan dan bahan kimia.

Clarifier atau Penjernih:

Clarifier berfungsi untuk menghilangkan padatan yang masih tersisa setelah proses aerasi. Padatan ini akan mengendap di dasar tangki, dan air yang jernih akan dipisahkan untuk selanjutnya dibuang ke saluran pembuangan atau digunakan kembali.

Sludge Handling Unit:

Unit ini bertanggung jawab untuk mengolah lumpur (sludge) yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah. Lumpur ini dapat digunakan sebagai pupuk atau dibuang dengan cara yang aman.

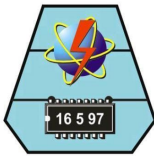
Sistem Kontrol Otomatis:

Sistem ini membantu dalam mengontrol dan memantau seluruh proses pengolahan air limbah, memastikan efisiensi dan kinerja yang optimal.

3.5.5 H2 Plant



Gambar : 3.34 H2 Plant



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

- a. Fungsi/Pengertian:
adalah menghasilkan gas hidrogen, yang kemudian dapat digunakan sebagai media pendingin, bahan bakar, atau dalam berbagai proses industri lainnya.

Komponen :

1. Sistem Produksi Hidrogen (Hydrogen Generation Unit)
Biasanya menggunakan Elektroliser (Electrolysis) atau steam methane reformer untuk menghasilkan gas hidrogen.
2. Kompresor Hidrogen (Hydrogen Compressor)
Untuk menaikkan tekanan gas hidrogen agar sesuai kebutuhan sistem pendingin generator.
3. Tangki Penyimpanan (Hydrogen Storage Tank)
Menyimpan hidrogen dalam tekanan tinggi agar stabil dan aman.
4. Sistem Pemurnian (Purification Unit)
Menghilangkan kontaminan seperti air, oksigen, atau gas lain dari hidrogen untuk menjaga kemurnian.
5. Sistem Kontrol Dan Monitoring
Mengatur dan memantau tekanan, suhu, dan kemurnian gas hidrogen agar selalu optimal dan aman.

3.5.6 Chlorination Plant

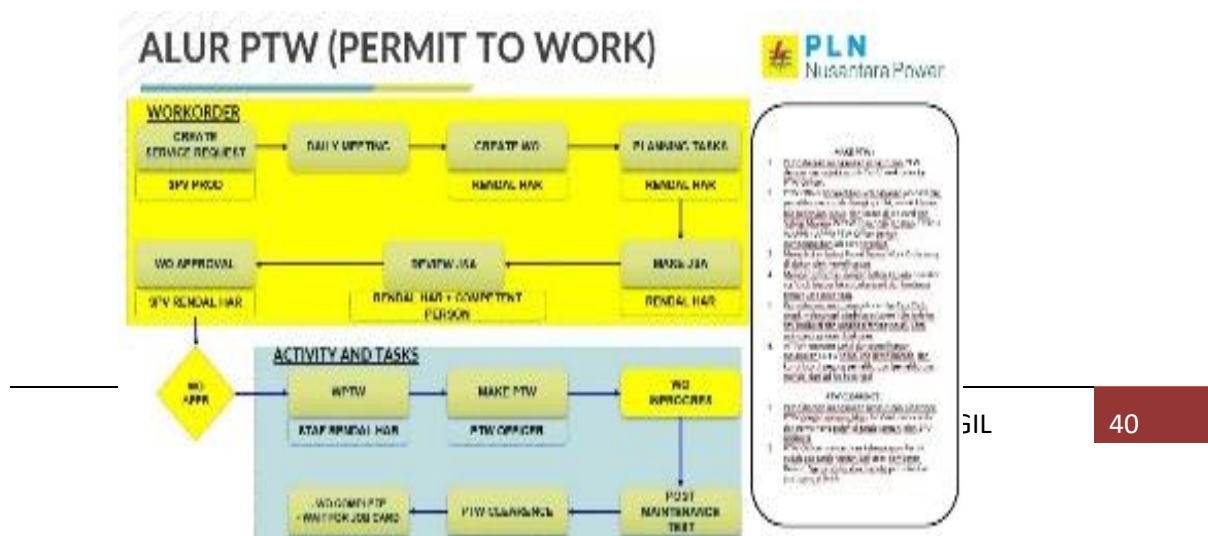


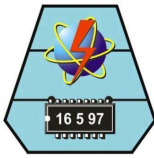
Gambar : 3.35 Chlorination Plant

- a. Fungsi/Pengertian:
Chlorination Plant memproduksi Sodium Hypochlorite, yang berfungsi untuk mencegah pengotoran dan penyumbatan tube condenser yang disebabkan oleh biota laut di dalam cooling water system condensor. Sodium hypochlorite dihasilkan dari Elektrolisa air laut dan di injeksikan pada pintu intake kanal dan inlet



PAITON PLTU UNIT 9





LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

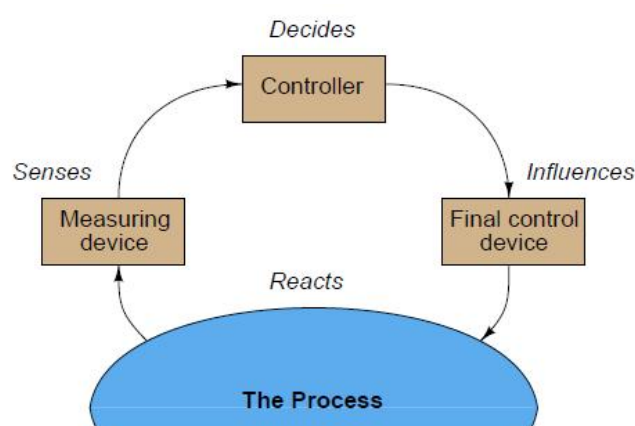
Gambar : 4.4. Alur Work Order

BAB V

PEMBAHASAN PEMELIHARAAN PERALATAN INSTRUMENT

5.1. PENGERTIAN

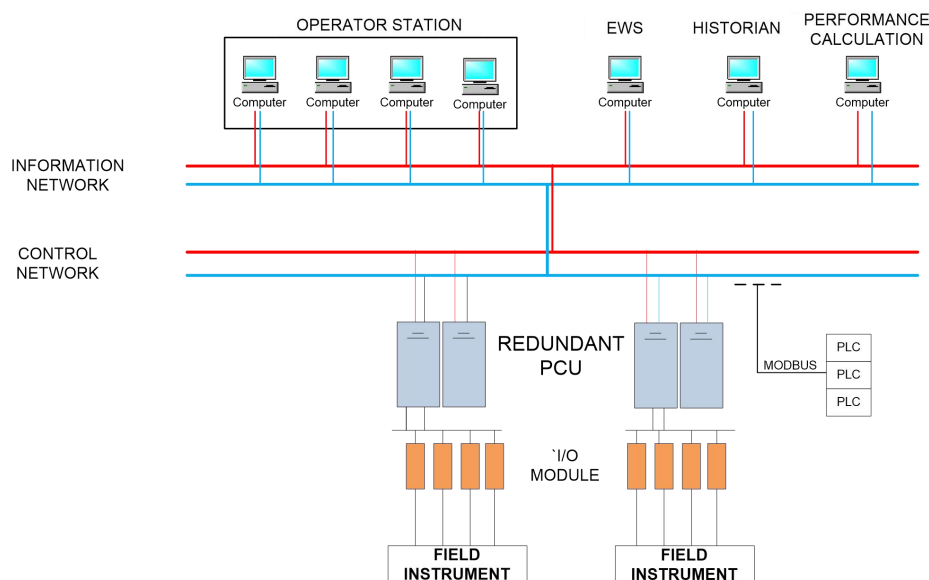
- Sistem Kontrol: Sistem yang terdiri dari beberapa elemen sistem yang dapat mengendalikan/ mengatur suatu besaran tertentu (process variabel)
- Instrumentasi adalah teknologi penggunaan alat-alat yang dipergunakan sebagai pengukuran dan pengendalian suatu proses atau keadaan tertentu, yang meliputi sifat-sifat fisika maupun kimia
- Transmitter:
Sebuah perangkat yang menerjemahkan sinyal yang dihasilkan oleh Primary sensing element (PSE) menjadi sebuah standar sinyal instrumentasi seperti 3-15 PSI tekanan udara, 4-20 mA DC/24 VDC, paket sinyal digital (HART/Fieldbus) dll, yang kemudian disampaikan ke perangkat indicator, controller, atau keduanya.
- Lower Range Value (LRV) dan Upper Range Value (URV), masing-masing adalah nilai-nilai proses pengukuran dianggap 0% dan 100% dari range kalibrasi transmitter. Contoh, jika sebuah temperature transmitter dikalibrasi untuk mengukur suhu mulai 300 degC hingga 500 derajat Celcius, maka $LRV = 300$ derajat dan $URV = 500$ derajat.
- Range : batas ukur atau daerah ukur dari MINIMUM pengukuran sampai max pengukuran
- Zero adalah deskripsi alternatif untuk LVR atau 0 %
- Span adalah selisih URV dengan LRV dari range kalibrasi instrument



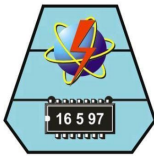
Gambar : 5.1.1 HIRARKI SYSTEM KONTROL

5.2. DCS

Salah satu komponen penting PLTU unit 9 adalah Distributed Control System (DCS) dengan brand Ovation pabrikan Emerson dan secara umum cukup handal untuk mengoperasikan unit Distributed Control System (DCS) merupakan peralatan utama pembangkit yang fungsinya sangat critical untuk monitoring/ operasi, pengendalian, historian, optimasi, efisiensi, trending sinyal, Sequence Of Event (SOE) dan kebutuhan Analisa data operasi lainnya Distributed Control System (DCS) adalah merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring dan optimasi.



Gambar 5.1. 2 DCS Arsitektur



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

Komponen DCS

Arsitektur Sistem Kontrol Terdistribusi

- **Komponen DCS**
 - *Operator Station*
 - Mengumpulkan data operasi proses
 - Menampilkan dan mengolah data proses
 - *Control Station*
 - Memuat fungsi kontrol
 - *Sistem Komunikasi*
 - Sarana pertukaran data antara operator station, control station and station lainnya
- **Antarmuka (Interface) DCS**
 - *Human – machine Interface*
 - *Engineering Interface*
 - *Interface ke sistem lain*
 - *Interface Proses*

5.3. PLC

PLC (Programmable Logic Controller) didefinisikan sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa deprogram sebagai penyimpanan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu, seperti logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan, dan aritmetika, untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul I/O digital dan atau analog.

PLC di unit 9 adalah untuk pengaturan di Coal Handling, ash handling, WTP dan WWTP

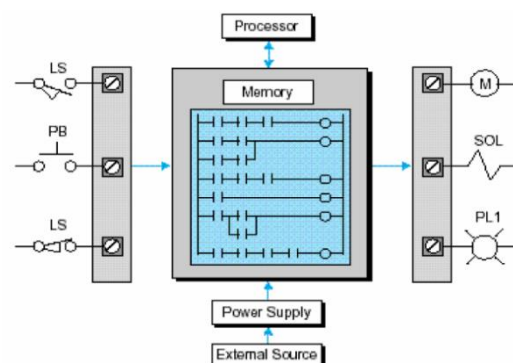
Komponen PLC

Modul catu daya

Module CPU

Module perangkat lunak

Modul I/O



Gambar 5.3 Hirarki PLC

5.4. PENGUKURAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

5.4.1. Besaran fisika

a) Pengukuran tekanan



Gambar :5.4 Jenis Pengukuran tekanan

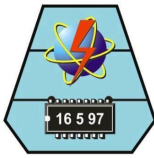
Aplikasi pengukuran tekanan di PLTU unit 9

1. Main Steam Pressure
2. Steam drum pressure
3. Feed water Pressure
4. Lube oil pressure
5. Furnance pressure
6. Fuel oil pressure
7. Air pressure
8. dll

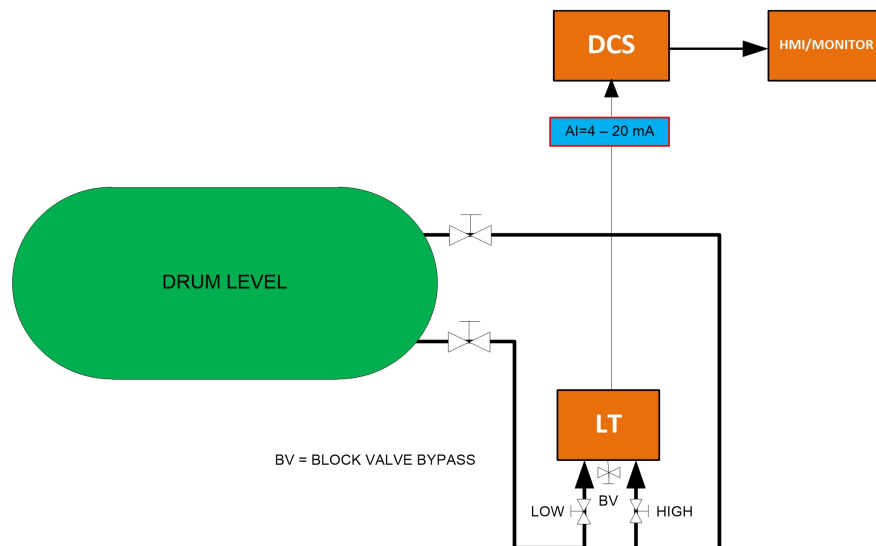


Gambar: 5.5 Pressure Transmitter untuk mengukur tekanan steam drum

b) Pengukuran Level (tinggi permukaan)

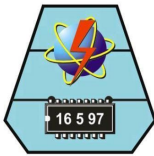


LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9



Gambar 5.6 Instalasi level transmitter





LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

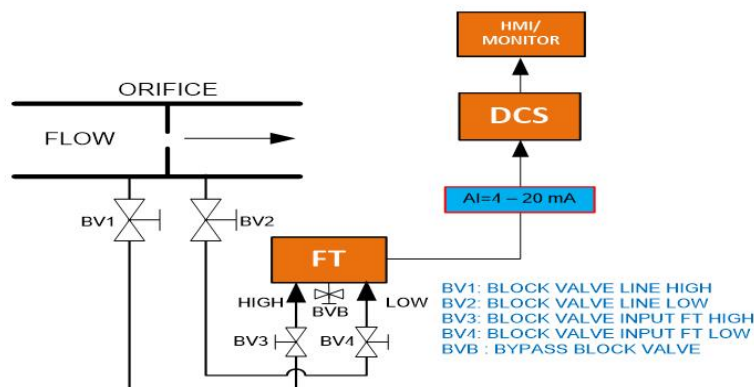
PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

Gambar 5.7 Lever transmitter di steam drum

Aplikasi di PLTU

1. Drum level
2. Condensor Level
3. HPH level
4. LHP level
5. Lube Oil level
6. Dll

c) Pengukuran Flow (aliran)



Gambar : 5-8 Pemasangan Level Transmitter

Persamaan Bernoulli

$$Q = v_2 F_2 = F_2 \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{F_2^2}{F_1^2} \right)}} \right\} \sqrt{\frac{2}{\rho} (P_2 - P_1)}$$

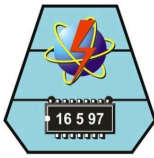
Secara sederhana dapat ditulis:

$$Q = K \sqrt{\Delta P}$$

Dimana:

Q : Volume rate

K : Konstanta fluida yg mengalir



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9



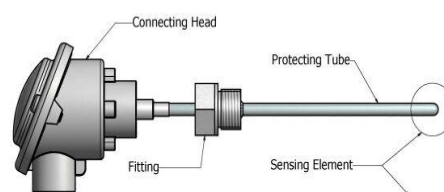
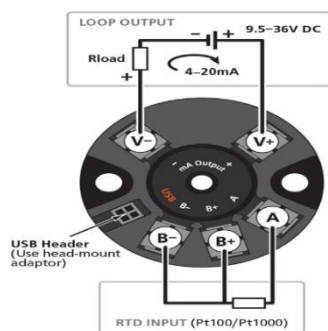
Gambar: 5.9 .Feed Water Flow Transmitter

Aplikasi di PLTU

1. Main Steam Flow
2. Feed water flow
3. Condensate flow
4. Spray water flow

d) Pengukuran temperature'

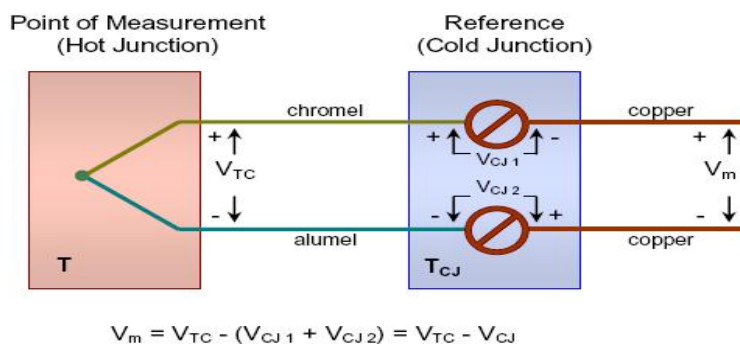
- RTD



- Thermocouple (T/C)

Termocouple terdiri Gambar: 5.10 Thermocouple

dari dua logam berlainan jenis, salah satu ujung dari kedua logam tersebut digabungkan dan diberi sumber panas sehingga pada ujung yang lain akan timbul tegangan listrik berupa mili volt.



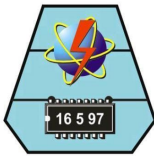
Gambar: 5.11 Rangkaian Thermocouple

Aplikasi pengukura temperature:

1. Main steam temperature
2. Feed Water Temperature
3. Metal temperature
4. Flue gas temperature
5. Dll

5.4.2 Pengukuran Besaran Kimia:

- a) Pengukuran pH
- b) Pengukuran Conductivity
- c) Pengukuran Silica
- d) Pengukuran Turbidity



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

- e) Pengukuran O₂
- f) Pengukuran Co
- g) Pengukuran NO_x
- h) Pengukuran SO_x
- i) Dll

5.5. FINAL CONTROL ELEMENT (FCE)

Final control element (FCE)/output device adalah peralatan yang berfungsi mengatur manipulated variable dalam sebuah sistem control, untuk mengendalikan parameter yang diinginkan sesuai nilai setpoint yang diinginkan

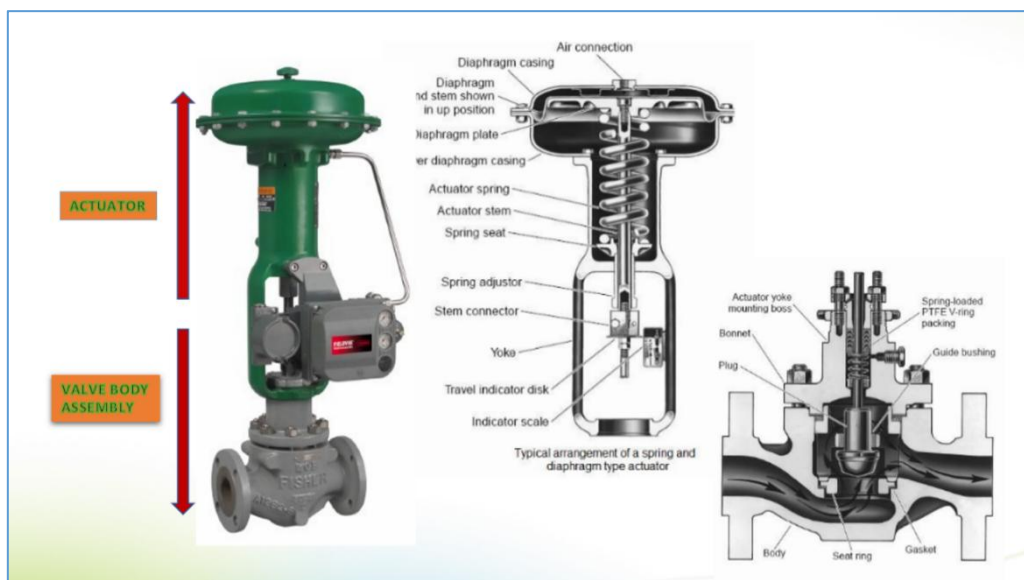
JENIS FCE

a) Actuator diafragma dan pegas (Control Valve)

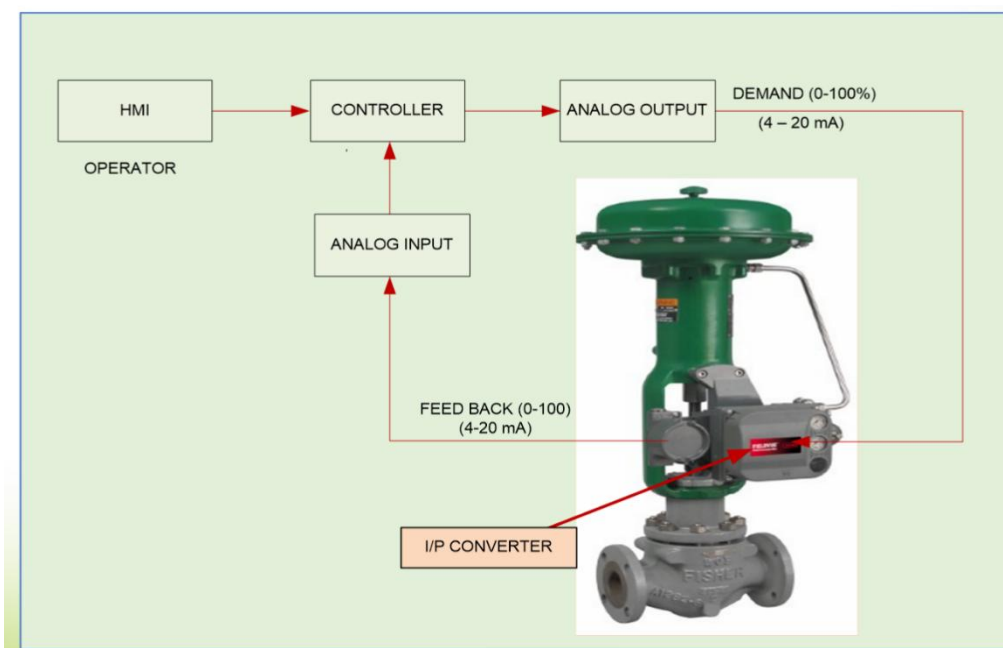
- ❑ Pegas dan diafragma Aktuator adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang Aktuator ke bawah dengan udara dari tempat diafragma. Proses ini disebut sebagai direct-acting. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara.
- ❑ Keuntungan dari proses direct-acting adalah biaya yang rendah dibanding jenis Aktuator lain. Sebab alat ini tanpa adanya positioner tetap dapat melakukan proses perlambatan. Sedangkan kelemahan Aktuator ini terletak pada ukurannya yang besar dan bobot yang berat, serta kemampuan output terbatas.

Fungsi Actuator diafragma dan pegas (Control Valve)

- a) Mengatur aliran fluida
- b) Perintah (demand) dari DCS (analog output) : 4 sd 20 mA
- c) Dilengkapi dengan positioner (I/P), I = Arus dan P = Pneumatik (3-15 PSI)



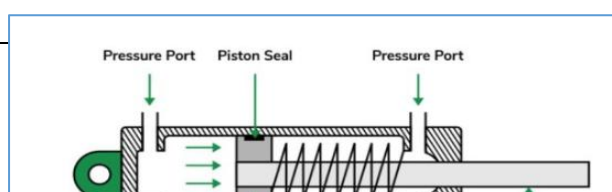
Gambar: 5.5.1 Bagian-Bagian Control Valve

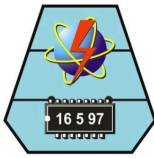


Gambar :5.5.2 Hirarki control valve dan DCS

a. Actuator piston pneumatic

- ☐ Piston Pneumatik Aktuator adalah jenis Aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya Aktuator Pneumatik dapat dilihat pada drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara dilepaskan, gerakan beradaptasi dengan jenisnya, baik linier atau berputar.
- ☐ Jenis Aktuator ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini untuk menjaga udara agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup.
- ☐



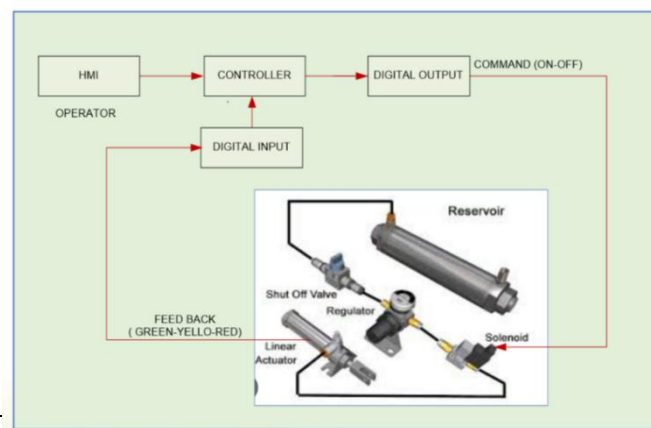


LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGA
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

Gambar : 5.5.3 Piston single acting



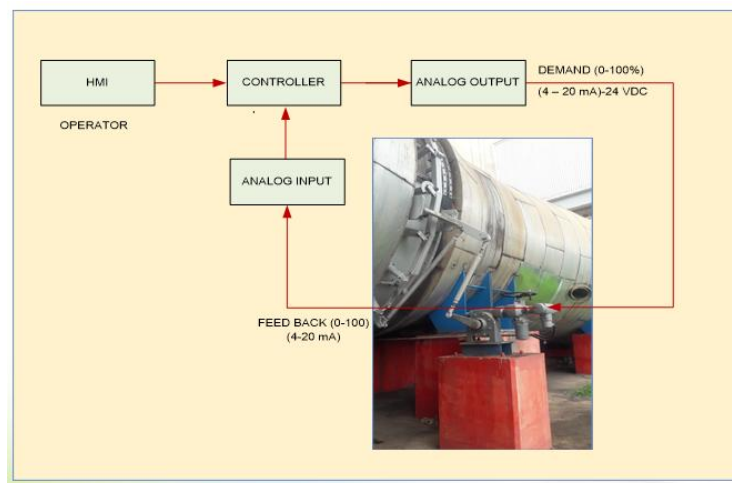
Gambar :5.5.4 Piston double acting



Gambar :5.5.5 .Rangkaian Solenoide dengan piston

b. Actuator motor listrik

- Dari namanya mudah dikenali bahwa Aktuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Kekurangannya terletak pada biaya yang mahal, tidak memiliki sistem keamanan saat ada komponen yang rusak dan kecepatan stroking yang rendah serta terbatas.
- Keuntungan pemakaian motor listrik pada Aktuator adalah adanya desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, tidak ada pipa untuk mensuplai tekanan yang perlu dipasang. Selain yang memiliki kapasitas tinggi untuk masalah masalah.

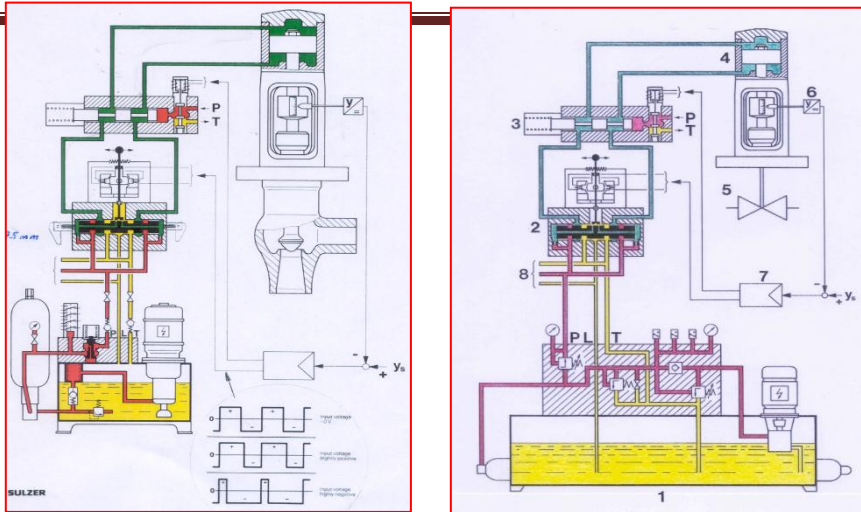


Gambar :5.5.6 Actuator mator Listrik untuk mengatur aliran di FD Fan

c. Actuator elektro-hidrolik

- ❑ Elektro-Hidrolik Aktuator adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip bekerjanya. Jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah.
- ❑ Keuntungannya Aktuator ini memiliki kekakuan yang tinggi dan daya output. Perlambatan bagus dan belaian cepat. Kerugiannya adalah perawatan yang cukup rumit dan diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9



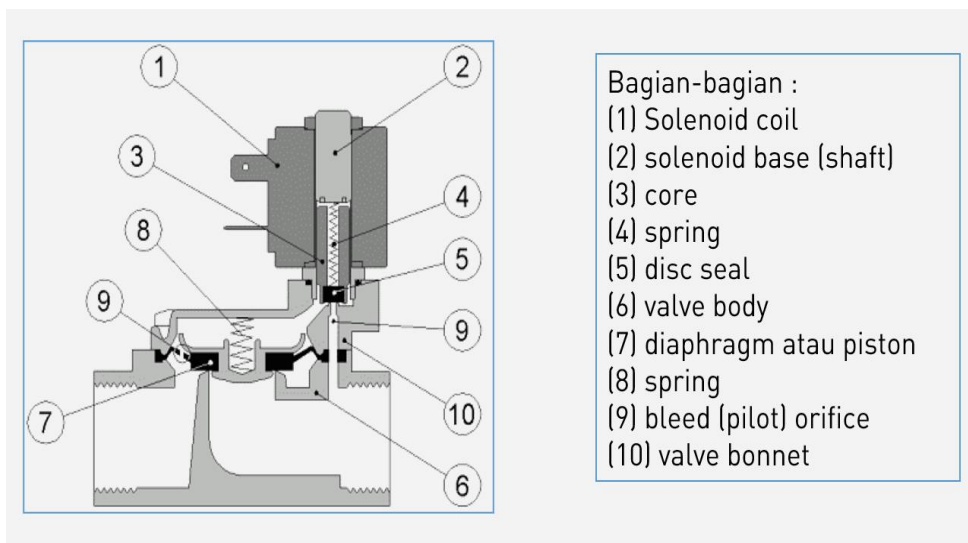
Gambar : 5.5.7 .Servo valve

d. Solenoide valve

Fungsi solenoide adalah memindahkan udara ke system lain

Valve solenoide membuka dan menutup oleh gerakan valve yang di triger coil magnet yang dialiri listrik



Gambar:5.5.8 .Solenoid valve**Gambar 5.5.9.Bagian-bagian Solenoide**

BAB VI

TUGAS PRAKTEK

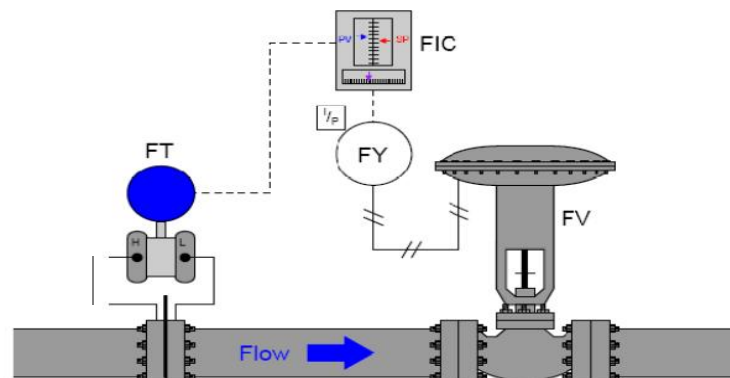
Unit Kompetensi :

**Memelihara Peralatan Instrument bagi Pelaksana Madya
(Pemeliharaan Control Valve)**

6.1. Pengertian control valve

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

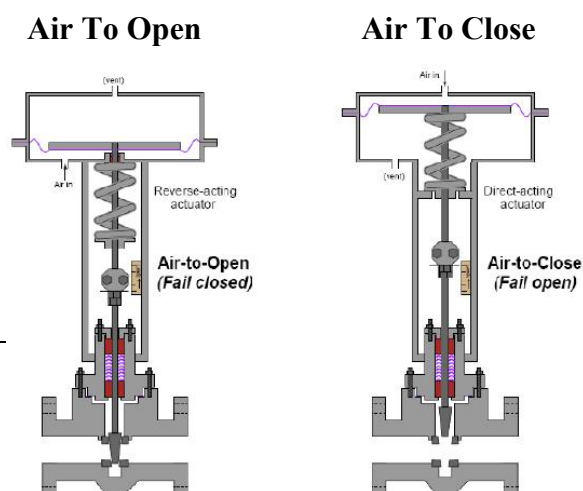
1. Control Valve dalam suatu proses system digunakan sebagai final control element, yang digunakan untuk pengaturan aliran fluida.
2. Control valve pneumatik menggunakan udara instrument sebagai penggeraknya dengan pergerakan sesuai dengan sinyal input yang diterimanya (dikirim dari controller).
3. Sinyal input pada Control Valve tergantung dari type positionernya, bisa berupa sinyal standard pneumatic (tekanan 3 - 15 psi) atau electric (arus 4 - 20 mA)



Gambar : 6.1 Blok Gerakan Control Valve

- 1) SINYAL INPUT DAN PENGGERAK
- 2) POSITIONER MENGATUR INPUT KE AKTUATOR
- 3) AKTUATOR BERGERAK
- 4) STEM & PLUG BERGERAK
- 5) MANIPULASI ALIRAN FLUIDA

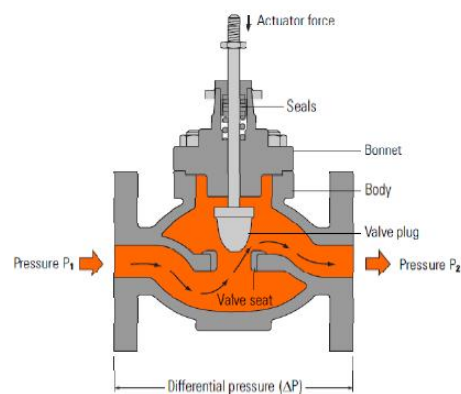
6.2. Valve Acting :



Gambar : 6.2 Valve Acting

6.3. Valve Movement :

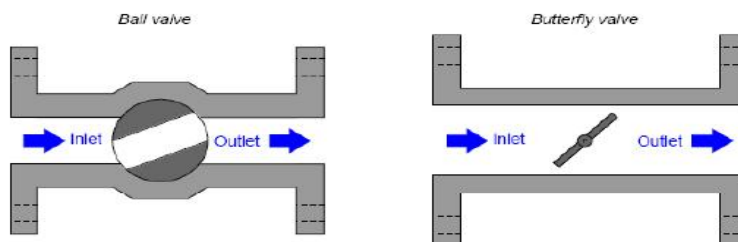
Sliding Movement



Gambar : 6.3 Sliding Movement

6.4 Rotary Movement

Rotary Movement :



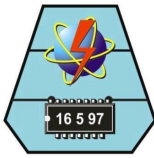
Gambar 6.4 Rotary Movement

Langkah Langkah Pemeliharaan Sesuai Element Kompetensi

- 1) Perencanaan
- 2) Persiapan
- 3) Pelaksanaan
- 4) Pelaporan

Perencanaan

- a) Spesisifik spare part
- b) Jadwal pelaksa
- c) Skop pekerjaan



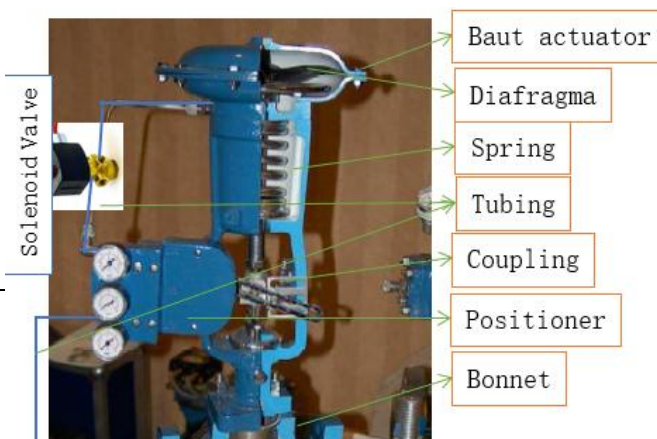
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

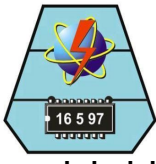
6.5

Persiapan

- 1) Proses kususnya power supley yang berhubungan dengan control valve dalam kondisi offline, atau perubahan pembukaan control valve selama proses kalibrasi tidak mengganggu proses pada plant.
- 2) Pastikan isolation WO terbit1
- 3) Mengurus safety permit ke K3
- 4) Pastikan inlet dan outlet control valve pada posisi CLOSE
- 5) Buka supply udara instrument yang terhubung ke Control Valve
- 6) Pastikan setting regulator udara instrument sesuai dan tidak melebihi spesifikasi Control Valve karena bisa mengakibatkan kerusakan pada steam.

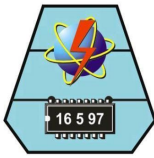
6.6 Pelaksanaan Pekerjaan Melepas komponen





Gambar : 6.4 Komponen CV

- a) Pelepasan untuk pengecekan/penggantian internal part actuator :
1. Pastikan kondisi aman untuk pembongkaran (proses dan area)
 2. Lepas kabel atau pastikan solenoid tidak energize (jika ada)
 3. Tutup udara supply
 4. Lepas tubing yang ke actuator
 5. Lepas baut actuator, sisakan baut pengaman jika diperlukan, setelah itu lepas semua baut.
 6. Lepas baut diaphragma, jika diperlukan
 7. Lepas Spring, jika diperlukan
- b) Pelepasan total actuator :
1. Pastikan kondisi aman untuk pembongkaran (proses dan area)
 2. Lepas kabel
 3. Tutup udara supply
 4. Lepas tubing
 5. Lepas koneksi feedback
 6. Lepas coupling stem
 7. Lepas aktuator dari valve (bonnet)
- c) pemasangan kembali
1. Memasang seat dan steam
 2. Memasang bonet dan baut pengikat
 3. Memasang actuator
 4. Memasang diafragma
 5. Memasang asesoris
- d) Kalibrasi:



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

Peralatan :

1. Uraian alat : Control valve dengan Smart Posiioner,
2. Merk / Type : Control valve existing/ Positioner type Massoneilan AVII AP
3. Range input : Sesuai Spesifikasi,
4. Range output : 0 ~ 100 %

e) Prosedur kalibrasi :

Cara kalibrasi bisa dilakukan dengan cara :

1. Melalui tombol/push button dan local display,
2. Menggunakan HART Handheld Communicator
Menggunakan software Valvue pada PC/Laptop yang dilengkapi dengan HART modem

6.7 Pelaksanaan Kalibrasi CV Pneumatic Positioner:

a) PERSIAPAN:

1. Pastikan proses yang berhubungan dengan control valve dalam kondisi offline, atau perubahan pembukaan control valve selama proses kalibrasi tidak mengganggu proses pada plant.
2. Pastikan isolation inlet dan outlet control valve pada posisi CLOSE
3. Pastikan solenoid valve udara supply kondisi OPEN.
4. Tutup isolation udara supply ke Control Valve
5. Lepas Tube dari inlet pneumatic signal
6. Lepas Plug untuk lubang pressure gauge pada regulator udara.
Pasang tube untuk kalibrasi sesuai gambar pada slide selanjutnya

b) Perlengkapan Kalibrasi :

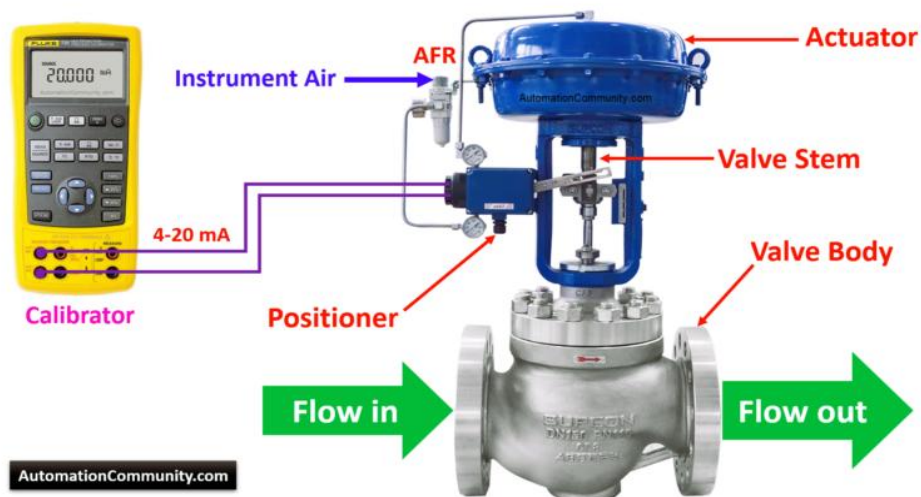
1. Pneumatic Calibrator
2. Tube (yang sudah terpasang Nut dan Ferrule)
3. Udara Supply (bisa diambil dari instrument air pada outlet regulator udara)
4. Tool Set
5. Pressure Gauge Standard (biasanya sudah ada pada pneumatic calibrator)



Gambar : 6.6 CV Pneumatic Positioner

c) Pemasangan Alat:

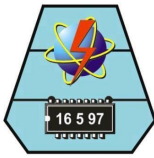
1. Pasang ujung salah satu tube (1) di lubang pressure gauge pada regulator udara dan ujung yang lain pada lubang inlet pneumatic calibrator
2. Pasang ujung salah satu tube (2) di lubang outlet pneumatic calibrator dan ujung yang lain pada lubang inlet pneumatic signal pada positioner



Gambar : 6.7 Kalibrasi Pneumatic Postioner

d) PELAKSAAN KALIBRASI

1. Test sebelum kalibrasi
2. Putar regulator sampai output 3 PSI, valve harus masih menutup
3. Naik pressure diatas 3 PSI catat valve mulai membuka pada pressure berapa
4. Naikan pressure 6 PSI, catat pembukaan valve (25 %)
5. Naikan pressure 9 PSI, catat pembukaan valve (50 %)
6. Naikan pressure 12 PSI, catat pembukaan valve (75%)
7. Naikan pressure 15 PSI, catat pembukaan valve (100 %)
8. Ulangi langkah tsb dari G sampai ke C



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9**

9. Catat hasilnya

6.8 Laporan:

1. Laporan pelepasan komponen:

Prosedur Pelepasan :

- a) Isolasi valve dari jalur proses dan lepaskan tekanan sistem.
- b) Putuskan sinyal kontrol dan suplai udara ke actuator.
- c) Lepaskan baut flange dan koneksi pipa udara.
- d) Lepaskan actuator dari valve body dengan hati-hati.
- e) Buka bonnet valve untuk akses ke stem, plug, dan seat.
- f) Lepaskan packing gland untuk pemeriksaan/penggantian.
- g) Bersihkan komponen dan cek visual untuk aus atau kerusakan.

2. Laporan pemasangan komponen:

Prosedur Pemasangan Kembali :

- a) Pasang kembali komponen internal (seat, stem, plug) dengan pelumasan.
- b) Ganti packing gland dengan yang baru dan pastikan kerapatan.
- c) Pasang kembali bonnet dan kencangkan sesuai torsi standar.
- d) Pasang actuator dan kalibrasi ulang posisi.
- e) Hubungkan kembali pipa udara dan sinyal kontrol.
- f) Lakukan uji fungsi: stroke test, signal test (4–20 mA), dan uji kebocoran.
- g) Pastikan valve merespons dengan baik terhadap sinyal kontrol.

3. Laporan kalibrasi:

Tujuan Kalibrasi:

Memastikan bahwa control valve merespons secara akurat terhadap sinyal kontrol 4 – 20 mA dan bergerak sesuai dengan rentang bukaan yang diinginkan (0% – 100%).

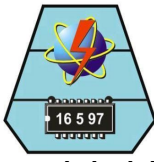
Alat ukur yang digunakan:

- a) Multimeter 4-20 mA
- b) Air Supply Regulator
- c) HART Communicator
- d) Stopwatch

Prosedur Kalibrasi:

Persiapan:

- a) Isolasi valve dari sistem proses.
- b) Pastikan udara bersih tersedia (3.5 bar).
- c) Putuskan sinyal proses, hubungkan ke multimeter.
- d) Pemeriksaan Awal
- e) Cek kondisi fisik valve dan positioner.
- f) Pastikan tidak ada kebocoran udara.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON PLTU UNIT 9

Hasil Kalibrasi:

Deviasi Maksimal: $\pm 0.2\%$ → Dalam batas toleransi ($< \pm 1\%$)

Status Valve: Sesuai spesifikasi pabrikan

Kesimpulan: control valve terkalibrasi dan siap digunakan

6.9 Lampiran

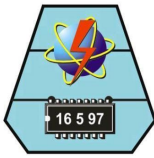
MENGANALISA DI SAMPLING ROOM :



Gambar : SAMPLING ROOM

Menganalisa kualitas air di masukan ke boiler
Dearator economizer dan lain lain

MENGANTI LIMIT SWITCH CONVEYOR SILO:



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9



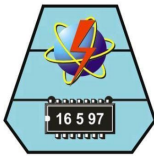
Gambar :CONVEYOR SILO
Mengganti limit switch plough
tripper di conveyor silo

MEMBERSIHKAN PRESSURE TRANSMITER :



Gambar : PRESSURE TRANSMITER
Membersihkan pressure transmitter di parameter mill

MENGANTI OLI DI COMPRESSOR 2 :



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9



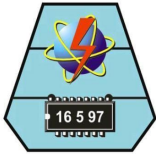
Gambar : COMPRESSOR 2
Mengganti oli dan mengecek temperature
oli di compressor 2

PERBAIKAN DI HYDROGEN PLAN B :



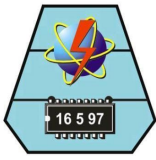
Gambar : HYDROGEN PLAN B
Melakukan perbaikan gas yang bocor
di hydrogen plan b

PENORMALAN TEMPERATURE DI ID FAN A :



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9

Gambar : PENORMALAN TEMPERATURE DI ID FAN A
Penormalan temperature kotroler lube
oil tank ID FAN A



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON PLTU UNIT 9
